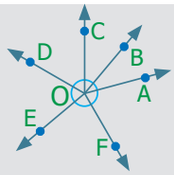
சிந்திக்க

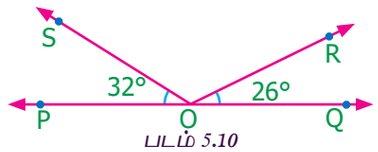
$\angle AOB + \angle BOC + \angle COD + \angle DOE + \angle EOF + \angle FOA = 360°$
என்ற கூற்றை நிரூபிக்க இயலுமா?



VB8NI

எடுத்துக்காட்டு 5.6

படம் 5.10 இல் $\angle ROS$ இன் மதிப்பைக் காண்க.



படம் 5.10

தீர்வு

$\angle QOR + \angle ROS + \angle SOP = 180°$ என்பது நாம் அறிந்ததே

$26° + \angle ROS + 32° = 180°$

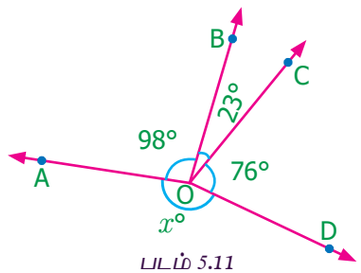
$\angle ROS + 58° = 180°$

இரு புறமும் 58° ஐ கழிக்க

$\angle ROS = 180° - 58° = 122°$

எடுத்துக்காட்டு 5.7

படம் 5.11 இல் இருந்து $x°$ இன் மதிப்பைக் காண்க



படம் 5.11

தீர்வு

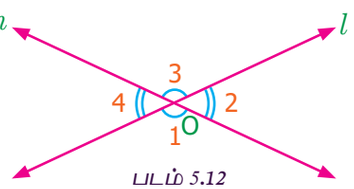
$98° + 23° + 76° + x° = 360°$

$197° + x° = 360°$

$x° = 360° - 197° = 163°$

5.2.3 குத்தெதிர்க் கோணங்கள்

நாம், வெட்டும் கோடுகளைக் குறித்து அறிந்துள்ளோம் படம் 5.12 இல், l மற்றும் m என்ற கோடுகள் O என்ற புள்ளியில் வெட்டிக்கொள்கின்றன. மேலும் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளியில் நான்கு கோணங்களை உருவாக்குகின்றன. அவையாவன: $\angle 1$, $\angle 2$, $\angle 3$ மற்றும் $\angle 4$.



படம் 5.12

கோணம் $\angle 1$ ஐக் கருதுக. கோணம் $\angle 1$ க்கு $\angle 2$ மற்றும் $\angle 4$ ஆகியவை அடுத்தடுத்துள்ளக் கோணங்கள், $\angle 3$ ஆனது அடுத்தமையாக் கோணம். இதே போன்று மற்ற மூன்று கோணங்களுக்கும் இரண்டு அடுத்தடுத்துள்ள கோணங்களும், ஒரு அடுத்தமையாக் கோணமும் உள்ளன. ஒரு கோணமும் அதன் அடுத்தமையாக் கோணமும், வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளி O (முனை)இல் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமைந்துள்ளன.

இவ்வாறான கோணங்கள் முனையைப் பொறுத்து ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையும். எனவே இவை குத்தெதிர்க் கோணங்கள் என்று அழைக்கப்படும்.

இரு கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக்கொள்ளும்போது உருவாகும் இரு சோடி அடுத்தமையாக் கோணங்கள், குத்தெதிர்க் கோணங்கள் என அழைக்கப்படும்.

7th_Maths_T1_TM_Chp5.indd 95 20-12-2021 21:43:21